



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Gestión Ambiental		Número de créditos: 7	Clave: I7393
Departamento: Departamento de Ingeniería Industrial		Horas teoría: 51	Horas práctica: 0
Tipo: Curso		Prerrequisitos: Ninguno	Total, de horas por cada Semestre: 51
		Nivel: Formación Básica Particular. Se recomienda llevar en 1er semestre.	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Conocer y aplicar el conocimiento de la normativa nacional e internacional en relación al medio ambiente, así como las autoridades encargadas de su cumplimiento, reconocer los diferentes tipos de ambientes naturales y su importancia, aborda el impacto poblacional en diferentes aspectos y los tipos de contaminación generados. De igual manera apoya en el conocimiento de diferentes métodos de identificación y valoración del impacto ambiental. Aporta elementos claves para la prevención, reducción y remediación del impacto ambiental en la gestión de cualquier tipo de actividad antropogénicas.

Objetivos Particulares:

- 1.- Conocer el significado de gestión ambiental e interpretar la normativa ambiental y vincularla con las autoridades correspondientes de su cumplimiento.
- 2.- Reconocer y comprender la relación entre su entorno y su calidad de vida a partir de la comprensión de los principios básicos de la naturaleza.
- 3.- Analizar las tendencias ambientales generadas por el fenómeno del crecimiento poblacional.
- 4.- Conocer y analizar los tipos de contaminación, así como sus causas y consecuencias, y su manejo adecuado y disposición.
- 5.- Analizar las causas y consecuencias del impacto ambiental a través de sus consecuencias y el uso de métodos de evaluación.
- 6.- Analizar los aspectos económicos, sociales y ambientales pilares de la sustentabilidad, el uso de energías alternativas y herramientas sociales y tecnológicas que mejoren el medio ambiente.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

- 1: GESTIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA
 - 1.1 Introducción a la Gestión Ambiental.
 - 1.2 Autoridades Ambientales.
 - 1.3 Constitución Política, Leyes Federales y Estatales
 - 1.4 NOM's y NMX
 - 1.5 Tratados y normas Internacionales.
- 2: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.
 - 2.1 Estructura y Componentes del Planeta.
 - 2.2 Estructura y Función de los Ecosistemas.
 - 2.3 Biodiversidad.
- 3: ECOLOGÍA HUMANA
 - 3.1 Demografía y Población Humana
 - 3.2 Distribución de la Población.
 - 3.3 Impacto de las Actividades Antropogénicas.
- 4: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
 - 4.1 Contaminación y sus tipos.
 - 4.2 Contaminación Atmosférica.
 - 4.3 Contaminación Hídrica.

5: IMPACTO AMBIENTAL
 5.1 Cambio Climático y Efecto Invernadero.
 5.2 Impacto Ambiental.
 5.3 Auditoría Ambiental (PROFEPA, NMX AA 162)
 5.4 Métodos de Evaluación (matriz MED, Battle-Colums, Leopold).

6: DESARROLLO SUSTENTABLE Y MECANISMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
 6.1 Indicadores de Sustentabilidad (Bonos carbono, huella ecológica, huella hídrica, NOA).
 6.2 Energías Alternas.
 6.3 Herramientas Sociales, Ambientales y Tecnológicas.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Conoce y toma conciencia del significado de gestión ambiental. Comprende la importancia del cuidado del medio ambiente y su impacto. Adquiere la capacidad de análisis e investigación. Desarrolla la habilidad de comunicación oral y escrita. Organiza trabajo colaborativo. Adquiere el conocimiento de indicadores de sustentabilidad Aplica los conocimientos en la práctica. Desarrolla la capacidad de Tomar decisiones con ética profesional	Conoce el ámbito de acción de la gestión ambiental. Comprende la normativa, así como la importancia de su cumplimiento. Conoce los tipos de ecosistemas y la biodiversidad, importancia, fundamentos, tipos de contaminación, consecuencias y mecanismos de remediación. Aplica los diferentes métodos de identificación y valoración del impacto ambiental. Aporta elementos claves para la prevención, reducción y remediación del impacto ambiental.	Define la importancia de la gestión ambiental en el desarrollo de cualquier tipo de actividad antropocéntrica. Interpreta la normatividad en relación con la gestión ambiental para distintos sectores productivos. Relaciona la problemática de los distintos ecosistemas, la biodiversidad y la importancia del uso racional y eficiente de los recursos naturales. Relaciona los tipos de contaminación, su manejo adecuado y disposición. Aplica y analiza los métodos de evaluación de impacto ambiental Identifica el uso de energías renovables, como una vía para el desarrollo sustentable.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conoce el significado y área de estudio de la gestión ambiental Conoce e identifica el marco jurídico del medio ambiente, los requisitos legales y procedimientos que establece la normatividad. Identifica y valora los distintos ecosistemas, su distribución y biodiversidad. Analiza la contaminación y sus tipos, causas y consecuencias. Aplica los diferentes métodos de evaluación del impacto ambiental. Analiza los elementos claves para la prevención, reducción y remediación del impacto ambiental.	Reconocerá la normativa específica para cada actividad productiva. Identificará los distintos ecosistemas, así como la importancia de cuidar la biodiversidad. Detectará los riesgos generados por el mal manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. Evaluará el impacto ambiental generado por cualquier tipo actividad antropocéntrica. Desarrollará estrategias para prevenir, reducir o remediar el impacto ambiental.	Ética profesional, conciencia y compromiso con la naturaleza y sus componentes. Responsabilidad y respeto con su entorno. Reconoce fortalezas, habilidades, y debilidades en su quehacer académico. Respeto la propiedad intelectual de otros autores. Es flexible ante ideas diferentes a las suyas en el aula. Adopta un criterio tolerante y capacidad de adaptación a los cambios: político, académico, y social.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Presentación teórica-práctica sobre la gestión ambiental, sus principales contaminantes, impacto ambiental e indicadores sustentables.
Enlazamiento del conocimiento teórico y práctico mediante investigaciones de problemáticas ambientales actuales
Descripción de situaciones poblacionales de otros países.
Demostración de métodos de evaluación

Modalidad de evaluación

La evaluación es continua, con base en el desarrollo en clase y la revisión de trabajos;
La calificación se otorga desde las siguientes condiciones:
Exámenes Parciales (2) 50 %
Producto final 20%
Trabajos Colaborativo y prácticas 15 %
Exposiciones 10 %
Asiduidad 5 %

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Gestión y Economía Ambiental.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Arellano, J.	2011	Ingeniería ambiental.	Alfaomega
Mihelcic, J. R.	2012	Ingeniería ambiental fundamentos, sustentabilidad, diseño.	Alfaomega
Kolangui, T.	2014	El cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad guía de actividades para el docente.	Limusa.
Vega de Kuyper, J. C.	2014	Fuentes de energía renovables y no renovables aplicaciones.	Alfaomega

Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/normas-oficiales-mexicanas>.

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/Gestion_Ambiental.pdf.

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Apoyos de libre elección, o socializados en grupo Video: Formación de la Tierra: <https://www.youtube.com/watch?v=-1J5KPKF1jc>

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.